

# **Projeto de Infraestrutura de Redes para o Hospital Campinas Saúde: do Planejamento à Segurança da Informação**

Ítalo Rangel Penaforte Mendes, João de Sousa Lourenço, Luigi Rodrigo dos Santos de Moura,

Rodrigo Carvalho Cattoi da Costa, Rodrigo Figueira de Lima, Ryann Victor de Almeida Parreira

Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI)

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) — Belo Horizonte, MG — Brasil

Curso de Sistemas de Informação — Disciplina: Projeto de Infraestrutura de Redes

Professor Orientador: Alexandre Teixeira

## **Abstract**

*This article presents the design, deployment, monitoring and information-security hardening of the data network infrastructure for Campinas Saúde Hospital, a fictitious healthcare network composed of a central unit (Headquarters) and two remote Emergency Care Units (UPAs) located in Ouro Verde and Campo Grande. The work consolidates four project stages: (i) planning of topology, device inventory, IP/VLAN addressing and data-link sizing, validated through Cisco Packet Tracer; (ii) a hybrid deployment combining on-premise services (DHCP, internal DNS and file sharing on Oracle VirtualBox) with cloud services on Amazon Web Services (EC2 web server and centralized MySQL database); (iii) infrastructure monitoring with Zabbix 7.4 using both the Zabbix Agent 2 and the SNMP protocol; and (iv) information-security mechanisms, including an OWASP Top 10 (2025) vulnerability assessment of the deployed back-end, an Information Security Policy and a good-practices booklet aligned with the Brazilian General Data Protection Law (LGPD) and ISO/IEC 27001. The results demonstrate a coherent, end-to-end infrastructure capable of faithfully simulating the operational reality of a multi-site hospital network.*

## **Resumo**

Este artigo apresenta o projeto, a implantação, o monitoramento e o reforço de segurança da informação da infraestrutura de rede de dados do Hospital Campinas Saúde, uma rede hospitalar composta por uma unidade central (Matriz) e duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) remotas, localizadas em Ouro Verde e Campo Grande. O trabalho consolida quatro etapas: (i) planejamento de topologia, inventário de dispositivos, endereçamento IP/VLAN e dimensionamento de links, validado no Cisco Packet Tracer; (ii) implantação híbrida que combina serviços on-premise (DHCP, DNS interno e compartilhamento de arquivos sobre Oracle VirtualBox) com serviços em nuvem na Amazon Web Services (servidor web em EC2 e banco de dados MySQL centralizado); (iii) monitoramento da infraestrutura com Zabbix 7.4, empregando o Zabbix Agent 2 e o protocolo SNMP; e (iv) mecanismos de segurança da

informação, incluindo análise de vulnerabilidades segundo o OWASP Top 10 (2025), Política de Segurança da Informação e Cartilha de Boas Práticas alinhadas à LGPD e à norma ISO/IEC 27001. Os resultados demonstram uma infraestrutura coesa e fim-a-fim, capaz de simular com fidelidade a realidade operacional de uma rede hospitalar multiunidade.

## **1. Introdução**

A informação é, no contexto da saúde, um dos ativos mais sensíveis e críticos de uma instituição. Hospitais e unidades de pronto atendimento lidam diariamente com prontuários eletrônicos, exames, dados cadastrais e informações clínicas de pacientes — dados pessoais sensíveis protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei nº 13.709/2018). Garantir que essas informações trafeguem e sejam armazenadas de forma confiável, disponível e segura exige uma infraestrutura de rede cuidadosamente planejada, implantada e monitorada.

Este artigo descreve, de forma consolidada, o Projeto de Infraestrutura de Redes desenvolvido ao longo do semestre para o *Hospital Campinas Saúde*, uma rede hospitalar composta por uma unidade central (Matriz), situada na região central de Campinas/SP, e por duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) remotas, localizadas nos distritos de Ouro Verde e Campo Grande. A Matriz atua como núcleo (Core) da rede, concentrando os servidores de banco de dados e de prontuários eletrônicos, enquanto as UPAs acessam os sistemas centrais por meio de links dedicados.

O trabalho está organizado em quatro etapas, refletidas nas seções a seguir. A Seção 2 trata do planejamento da infraestrutura — topologia, inventário de equipamentos, endereçamento IP, segmentação por VLANs e dimensionamento dos links de dados e de Internet, com validação por simulação no Cisco Packet Tracer. A Seção 3 descreve a implantação dos servidores em arquitetura híbrida, combinando virtualização local (Oracle VirtualBox) e serviços em nuvem (Amazon Web Services). A Seção 4 apresenta a gerência e a monitoração do ambiente com a ferramenta Zabbix. A Seção 5 consolida os mecanismos de segurança da informação, incluindo a análise de vulnerabilidades segundo o OWASP Top 10 (2025), a Política de Segurança da Informação (PSI) e a Cartilha de Boas Práticas. A Seção 6 discute os resultados e a Seção 7 conclui o trabalho.

## **2. Planejamento da Infraestrutura de Rede**

A primeira etapa do projeto consistiu no planejamento da rede de dados, com foco na alta disponibilidade exigida em ambientes hospitalares, na segmentação de departamentos para a segurança dos dados dos pacientes e na interconexão das unidades remotas via roteamento. Todo o planejamento foi validado por meio de simulação na ferramenta Cisco Packet Tracer.

### **2.1 Topologia e Localização**

A rede foi concebida em modelo hierárquico, com a Matriz funcionando como núcleo. Cada unidade possui um roteador de borda (Cisco ISR 4331) responsável pela

comunicação inter-unidades, e switches de acesso (Cisco Business CBS250-24T-4G) que conectam as estações de trabalho, impressoras e servidores locais. As três unidades — Matriz, UPA Ouro Verde e UPA Campo Grande — formam uma topologia em estrela estendida, na qual as filiais se conectam à Matriz por meio de links dedicados simulados.

## 2.2 Inventário de Dispositivos e Segmentação por Setores

A unidade Matriz foi dividida por setores críticos, com o objetivo de organizar o tráfego por VLANs (Virtual Local Area Networks) e isolar departamentos sensíveis. A Tabela 1 apresenta a distribuição de endereços reais por setor da Matriz, totalizando 48 computadores e 13 impressoras de rede (61 endereços).

| Sector / Departamento       | Computadores | Impressoras | Endereços Reais |
|-----------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| Recepção e Triagem          | 06           | 02          | 08              |
| Administrativo / Financeiro | 10           | 02          | 12              |
| Pronto Socorro (Emergência) | 12           | 03          | 15              |
| UTI e Internação            | 08           | 02          | 10              |
| Radiologia e Diagnóstico    | 05           | 02          | 07              |
| Centro Cirúrgico            | 04           | 01          | 05              |
| TI e Datacenter             | 03           | 01          | 04              |
| <b>TOTAL MATRIZ</b>         | <b>48</b>    | <b>13</b>   | <b>61</b>       |

Tabela 1 — Distribuição de dispositivos por setor da Matriz.

As UPAs seguem uma estrutura simplificada e padronizada, com 14 computadores e 3 impressoras cada (17 hosts por unidade), distribuídos entre Recepção/Atendimento, Consultórios Médicos, Posto de Enfermagem, Farmácia Hospitalar e Administração Local. Essa padronização garante redundância operacional e facilita a manutenção entre as filiais.

Do ponto de vista de aquisição, o inventário consolidado de equipamentos (estações Dell OptiPlex 7020, servidores Dell PowerEdge, switches e roteadores Cisco, cabeamento estruturado Furukawa Cat6, racks, impressoras HP e mobiliário) totalizou aproximadamente R\$ 428.804,92 para a Matriz e R\$ 197.570,94 para cada UPA, conforme as planilhas de inventário elaboradas no projeto.

## 2.3 Endereçamento IP e VLANs

Cada unidade recebeu uma sub-rede /24 independente, o que garante isolamento de domínios de broadcast e simplifica o roteamento entre filiais. A Tabela 2 resume o plano de endereçamento adotado, mantido de forma consistente em todas as etapas posteriores do projeto.

| Unidade          | Rede           | Gateway     | Faixa DHCP          | Hosts |
|------------------|----------------|-------------|---------------------|-------|
| Hospital Matriz  | 192.168.0.0/24 | 192.168.0.1 | 192.168.0.50 – .200 | 61    |
| UPA Ouro Verde   | 192.168.1.0/24 | 192.168.1.1 | 192.168.1.50 – .200 | 17    |
| UPA Campo Grande | 192.168.2.0/24 | 192.168.2.1 | 192.168.2.50 – .200 | 17    |

Tabela 2 — Plano de endereçamento IP das três unidades.

Os endereços abaixo do host .50 foram reservados para equipamentos de infraestrutura com IP fixo (gateways, servidores, switches gerenciáveis e impressoras de rede), enquanto a faixa a partir de .50 foi destinada à distribuição dinâmica via DHCP. A segmentação por VLANs na Matriz separa logicamente setores como Pronto Socorro, UTI, Centro Cirúrgico, Radiologia, Administrativo e TI/Datacenter, otimizando o tráfego e restringindo o acesso entre departamentos.

## 2.4 Dimensionamento dos Links de Dados e de Internet

O dimensionamento dos links partiu do levantamento das aplicações corporativas e de seus requisitos de banda por usuário. A Tabela 3 apresenta os requisitos por aplicação e a banda total resultante em cada unidade.

| Aplicação           | Req. (kbps) | Matriz         | UPA O. Verde  | UPA C. Grande |
|---------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| Internet Banking    | 1200        | 6.000          | 2.400         | 2.400         |
| Videoconferência    | 1800        | 18.000         | 3.600         | 3.600         |
| Sistema Legado      | 200         | 9.600          | 2.800         | 2.800         |
| Suporte Remoto      | 800         | 1.600          | 1.600         | 1.600         |
| Web                 | 1600        | 76.800         | 22.400        | 22.400        |
| E-mail              | 400         | 19.200         | 5.600         | 5.600         |
| <b>Total (kbps)</b> | —           | <b>131.200</b> | <b>38.400</b> | <b>38.400</b> |

Tabela 3 — Requisitos de banda por aplicação e por unidade.

A partir desses requisitos, o link de Internet da Matriz foi dimensionado em aproximadamente 162.800 kbps ( $\approx$  163 Mbps), agregando o tráfego corporativo da unidade central e o tráfego de Internet roteado das filiais. Os links dedicados de interconexão Matriz↔UPA Ouro Verde e Matriz↔UPA Campo Grande foram dimensionados em 38.400 kbps cada, compatíveis com a demanda agregada de aplicações de cada filial. Um redutor de capacidade unitário foi adotado de forma conservadora, sem oversubscription, garantindo margem para os serviços críticos de saúde.

## 2.5 Simulação no Cisco Packet Tracer

Toda a topologia planejada foi modelada e validada no Cisco Packet Tracer. Na Matriz, os setores foram conectados a switches de acesso, os quais se ligam a um switch principal e ao roteador de borda (Hospital - Router), com um servidor local representando o datacenter. Cada UPA replica esse padrão em escala reduzida, com um switch central, um servidor e o roteador de borda (UPA1-Router e UPA2-Router) responsável pelo enlace com a Matriz. A simulação confirmou a conectividade fim-a-fim, a correta atribuição de gateways e faixas DHCP por unidade e o roteamento entre as três redes /24, validando o planejamento antes da implantação física e em nuvem.

## 3. Implantação de Servidores: Arquitetura Híbrida

A segunda etapa concretizou os serviços planejados por meio de uma arquitetura híbrida, que divide as cargas de trabalho em dois blocos. Os serviços críticos de rede de

baixa latência — DHCP, DNS interno e compartilhamento de arquivos — permanecem *on-premise*, executados na infraestrutura física da Matriz por meio do Oracle VirtualBox. Já o sistema de prontuários eletrônicos e o banco de dados centralizado são disponibilizados em nuvem (Amazon Web Services), de modo que todas as unidades possam acessá-los de forma contínua e segura.

### 3.1 Virtualização Local — Oracle VirtualBox

Foi criada uma máquina virtual (Servidor-Matriz-Hospital) com Ubuntu Server 22.04 LTS, 4 GB de RAM e disco de 25 GB, com dois adaptadores de rede: um em modo NAT (acesso à Internet) e outro em rede interna (rede-hospital). A interface interna recebeu o IP fixo 192.168.0.1/24, configurado via Netplan, representando o servidor do setor de TI/Datacenter da Matriz.

**Serviço de DHCP.** Implementado com o pacote `isc-dhcp-server`, distribui automaticamente endereços para as três sub-redes do projeto (192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24), com início de distribuição no host .50 de cada rede e reserva dos endereços anteriores para infraestrutura. Cada escopo define gateway, servidores DNS e o domínio `hospital.local`.

**Serviço de DNS.** O DNS interno foi implementado com o BIND9, permitindo que os dispositivos resolvam nomes do domínio `hospital.local` em vez de memorizar endereços IP. A Tabela 4 apresenta os registros configurados na zona.

| Nome                  | Endereço IP |
|-----------------------|-------------|
| ns.hospital.local     | 192.168.0.1 |
| matriz.hospital.local | 192.168.0.1 |
| upa1.hospital.local   | 192.168.1.1 |
| upa2.hospital.local   | 192.168.2.1 |
| www.hospital.local    | 192.168.0.1 |

Tabela 4 — Registros da zona DNS `hospital.local`.

**Servidor de Arquivos (Samba).** O compartilhamento de arquivos foi implementado com o Samba, simulando o armazenamento compartilhado entre setores. Foram criados três compartilhamentos com acesso segmentado: Prontuários (`/srv/hospital/prontuarios`), Administrativo (`/srv/hospital/administrativo`) e TI (`/srv/hospital/ti`). A enumeração via `smbclient` confirmou a disponibilização dos compartilhamentos, e o protocolo SMB1 foi mantido desabilitado por segurança.

### 3.2 Ambiente em Nuvem — Amazon Web Services

A Amazon Web Services foi escolhida pela maturidade da plataforma, pela disponibilidade do programa Free Tier e pela ampla documentação. Foi provisionada uma instância EC2 `t2.micro` (servidor-web-hospital) com Ubuntu Server 22.04 LTS na região `us-east-1`, com as portas 22 (SSH) e 80 (HTTP) liberadas. Nela foi instalado o servidor web Apache com PHP, hospedando uma página de status que exibe o IP do servidor, a data/hora e as unidades conectadas (Matriz, UPA Ouro Verde e UPA Campo Grande).

**Banco de dados.** Em razão de restrições da conta acadêmica, o serviço Amazon RDS não estava disponível. Como alternativa técnica equivalente, o MySQL 8.0 foi instalado diretamente na instância EC2, mantendo o banco centralizado na nuvem e acessível por todas as unidades. Foi criado o banco `hospital_campinas`, com as tabelas `pacientes` e `prontuarios` e registros de teste, integradas à camada de apresentação via a extensão `php-mysql`. Essa integração validou a comunicação completa entre as camadas de aplicação (Apache/PHP) e de dados (MySQL) dentro da mesma instância.

O modelo híbrido resultante reflete a realidade operacional de um hospital: serviços de rede que exigem proximidade física e baixa latência permanecem locais, enquanto sistemas de acesso compartilhado entre unidades residem na nuvem, beneficiando-se de disponibilidade e acesso remoto via Internet.

#### 4. Gerência e Monitoração com Zabbix

A terceira etapa colocou em prática os conceitos de gerência e monitoração de redes, empregando o Zabbix 7.4.10 — ferramenta de monitoramento *open source* amplamente adotada no mercado. O Zabbix permite acompanhar, em tempo real, indicadores como uso de CPU, consumo de memória, espaço em disco, tráfego de rede e disponibilidade de serviços, além de configurar alertas automáticos para situações críticas.

##### 4.1 Arquitetura da Solução

Foram utilizadas três instâncias EC2 na AWS com Ubuntu 24.04 LTS. A primeira atuou como servidor de monitoramento, concentrando o Zabbix Server, o frontend web (PHP/Nginx) e o banco de dados MySQL. As outras duas assumiram o papel de servidores monitorados, cada uma empregando um protocolo distinto de coleta, conforme a Tabela 5. A combinação de dois protocolos demonstra a flexibilidade da ferramenta e amplia a cobertura do ambiente.

| Instância      | IP Privado    | Papel / Protocolo                             | Porta     |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Zabbix Server  | 172.31.16.76  | Zabbix Server + MySQL + Nginx (Agent 2 local) | 10050/TCP |
| Servidor AWS   | 172.31.26.201 | Monitorado via Zabbix Agent 2                 | 10050/TCP |
| Servidor AWS 1 | 172.31.10.186 | Monitorado via SNMP v2c (community public)    | 161/UDP   |

Tabela 5 — Hosts monitorados e protocolos de coleta.

##### 4.2 Monitoramento via Zabbix Agent 2 e SNMP

Na segunda instância foi instalado o Zabbix Agent 2 (versão 7.4.10), aplicando-se o template *Linux by Zabbix agent*. O agente coleta métricas diretamente do sistema operacional, com alta precisão e baixo overhead, sendo a forma mais completa de monitoramento. Na terceira instância foi configurado o daemon SNMP (`snmpd`) em SNMP v2c, com community string `public` e porta UDP 161 liberada no Security Group; aplicou-se o template *Linux SNMP*. A coleta foi confirmada por meio do comando `snmpwalk`. O

SNMP é particularmente útil em ambientes reais para monitorar dispositivos que não suportam a instalação de agentes, como switches, roteadores e impressoras de rede.

### 4.3 Dashboards, Mapas e Métricas Coletadas

Foi criado um dashboard personalizado (Monitoramento Server) reunindo, em uma única tela, o status dos servidores, os problemas ativos disparados pelas triggers e os gráficos históricos de CPU e memória dos três hosts. Adicionalmente, um mapa de monitoramento representa graficamente a infraestrutura, com ícones que mudam de cor automaticamente conforme o estado de cada host (verde para disponível, vermelho para problema). As métricas coletadas automaticamente abrangem CPU (utilização, idle, system, user), memória RAM (total, em uso e percentual), disco (espaço por partição), rede (tráfego de entrada e saída), sistema (uptime, load average e processos) e disponibilidade (status do agente/SNMP e tempo de resposta).

## 5. Mecanismos de Segurança da Informação

A quarta etapa concentrou-se nos aspectos de segurança da informação da solução. Com a infraestrutura já implantada e os servidores configurados, esta etapa abrangeu três frentes: a análise de vulnerabilidades do ambiente segundo o OWASP Top 10 (2025), a disponibilização de uma aplicação back-end em nuvem e a documentação organizacional de segurança — Política de Segurança da Informação (PSI) e Cartilha de Boas Práticas.

### 5.1 Aplicação Back-End — Campinas Saúde API

Foi desenvolvido o *Campinas Saúde API*, um sistema de gestão de pacientes, atendimentos e transferências entre unidades, representando o fluxo operacional real da rede hospitalar. O back-end, construído em Ruby on Rails com banco SQLite, foi implantado em nuvem por meio do Amazon ECS (Elastic Container Service) e exposto publicamente. O sistema oferece endpoints REST para as entidades Unidades, Pacientes, Atendimentos (com classificação de risco pelo protocolo de Manchester) e Transferências, cobrindo operações de criação, consulta, atualização e remoção.

### 5.2 Análise de Vulnerabilidades — OWASP Top 10 (2025)

A análise avaliou o ambiente completo (servidor, aplicação e rede) frente a três das vulnerabilidades mais críticas da edição 2025 do OWASP Top 10. Por se tratar de um ambiente de desenvolvimento e aprendizado, a presença dessas falhas é esperada; o valor da etapa está na identificação dos riscos e na documentação das estratégias de mitigação aplicáveis ao contexto hospitalar. A Tabela 6 resume os achados.

| Código   | Vulnerabilidade                     | Risco   | Suscetível? | Prioridade |
|----------|-------------------------------------|---------|-------------|------------|
| A01:2025 | Quebra de Controle de Acesso        | CRÍTICO | Sim         | Imediata   |
| A02:2025 | Falhas Criptográficas               | CRÍTICO | Sim         | Imediata   |
| A05:2025 | Configuração Incorreta de Segurança | ALTO    | Sim         | Alta       |

Tabela 6 — Resumo da análise de vulnerabilidades (OWASP Top 10 2025).

**A01 — Quebra de Controle de Acesso (Crítico).** A API estava exposta publicamente sem qualquer mecanismo de autenticação ou autorização: qualquer usuário poderia listar, cadastrar, editar e excluir pacientes, atendimentos e transferências, sem distinção de perfis nem isolamento por unidade. Mitigações recomendadas: autenticação obrigatória (JWT ou sessions), controle de acesso baseado em função (RBAC) com perfis de Administrador, Médico, Enfermeiro e Recepcionista, restrição das operações de escrita, isolamento de dados por unidade e logs de auditoria (por exemplo, com Devise e Pundit).

**A02 — Falhas Criptográficas (Crítico).** A aplicação operava exclusivamente sobre HTTP, sem TLS/SSL, transmitindo dados sensíveis (CPF, datas de nascimento, queixas clínicas e classificação de risco) em texto puro e armazenando-os sem criptografia em repouso. Mitigações: certificado TLS/SSL com HTTPS na porta 443, redirecionamento forçado (force\_ssl), HSTS, criptografia de campos sensíveis em banco, VPN criptografada entre a nuvem e as unidades e backups criptografados.

**A05 — Configuração Incorreta de Segurança (Alto).** O servidor expunha a porta 3000 sem restrições de IP/firewall, possivelmente em modo de desenvolvimento, sem rate limiting nem cabeçalhos de segurança HTTP, expondo o IP direto e podendo revelar stack traces. Mitigações: restrição do Security Group às portas necessárias, proxy reverso (Nginx/ALB) ocultando a porta e o IP, execução em modo de produção, cabeçalhos de segurança (X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Content-Security-Policy), rate limiting (rack-attack) e tratamento de erros que não exponha detalhes internos.

### 5.3 Política de Segurança da Informação (PSI)

A PSI estabelece princípios, diretrizes e responsabilidades para todos os colaboradores, prestadores e parceiros, em conformidade com a LGPD, com a ABNT NBR ISO/IEC 27001 e com as melhores práticas do setor de saúde. As informações são classificadas em quatro níveis — Confidencial (prontuários, diagnósticos, senhas), Restrito (relatórios financeiros, contratos), Interno (comunicados) e Público (site institucional, horários). O controle de acesso adota o princípio do menor privilégio, com perfis bem definidos: o Médico acessa prontuários sob seus cuidados; o Enfermeiro/Técnico, informações de enfermagem; o Recepcionista, dados cadastrais e agendamentos; o Gestor de UPA, relatórios gerenciais; e o Administrador de TI, a infraestrutura, sem acesso a dados clínicos sem autorização.

A PSI ainda define regras de gestão de senhas (mínimo de 10 caracteres com complexidade, troca a cada 90 dias, não reutilização das últimas cinco e bloqueio após cinco tentativas inválidas), uso aceitável dos recursos de TI, acesso remoto exclusivamente via VPN corporativa, diretrizes de backup e continuidade (backups diários, cópias semanais em nuvem, testes mensais de restauração e RTO de quatro horas para sistemas críticos), gestão de incidentes (incluindo comunicação à ANPD em caso de vazamento de dados pessoais) e penalidades graduais pelo descumprimento.

### 5.4 Cartilha de Boas Práticas de Acesso Seguro



Complementando a PSI, a Cartilha traduz as diretrizes em orientações práticas e acessíveis a todos os colaboradores, abordando senhas, acesso a sistemas, cuidado com equipamentos, e-mail e phishing, sigilo de dados de pacientes, uso seguro de rede e Internet e resposta a incidentes. Seu conteúdo é sintetizado nos “10 Mandamentos da Segurança”: usar senhas fortes e não compartilhá-las; trocá-las a cada 90 dias; bloquear a tela ao se afastar; acessar somente dados da própria responsabilidade; não instalar softwares sem autorização; não usar pen drives desconhecidos; nunca enviar dados de pacientes por e-mail pessoal ou aplicativos não autorizados; desconfiar de e-mails de phishing; usar somente a rede Wi-Fi oficial ou VPN; e notificar o TI imediatamente em caso de incidente.

## **6. Resultados e Discussão**

A integração das quatro etapas resultou em uma infraestrutura coesa e fim-a-fim, capaz de simular com fidelidade o ambiente operacional de uma rede hospitalar multiunidade. O planejamento (Etapa 1) estabeleceu uma base consistente de endereçamento e segmentação que foi mantida nas etapas seguintes: as mesmas sub-redes /24 definidas no Cisco Packet Tracer foram reproduzidas nos escopos DHCP, nos registros DNS e nas configurações dos servidores em nuvem, garantindo rastreabilidade entre a simulação e a implantação real.

A arquitetura híbrida (Etapa 2) demonstrou-se adequada ao contexto hospitalar, equilibrando latência e disponibilidade. A monitoração (Etapa 3) agregou observabilidade ao ambiente, validando o uso combinado de Zabbix Agent 2 e SNMP e a centralização de métricas e alertas em dashboards e mapas. Por fim, a etapa de segurança (Etapa 4) evidenciou, de forma transparente, as fragilidades típicas de um ambiente de aprendizado e as contrapôs a um conjunto estruturado de mitigações técnicas e organizacionais, alinhadas à LGPD e à ISO/IEC 27001.

Cabe registrar limitações inerentes ao caráter acadêmico do projeto: a indisponibilidade do Amazon RDS na conta acadêmica levou à instalação do MySQL diretamente na EC2; a aplicação back-end foi disponibilizada sem TLS e sem autenticação, justamente para servir de objeto de análise de vulnerabilidades; e a interconexão entre unidades foi simulada por links dedicados no Packet Tracer. Em um cenário de produção, recomenda-se a adoção das mitigações documentadas na Seção 5, com destaque para autenticação/RBAC, criptografia em trânsito e em repouso e endurecimento das configurações de servidor.

## **7. Conclusão**

Este artigo consolidou o Projeto de Infraestrutura de Redes do Hospital Campinas Saúde, percorrendo o ciclo completo de planejamento, implantação, monitoramento e segurança da informação. O trabalho partiu de um planejamento criterioso de topologia, inventário, endereçamento e dimensionamento de links, validado por simulação, e evoluiu

para a implantação de serviços em arquitetura híbrida, a observabilidade do ambiente com Zabbix e a análise e documentação de segurança.

Mais do que entregar serviços funcionais, o projeto exercitou a visão integrada que se espera de um profissional de infraestrutura: decisões de endereçamento na Etapa 1 reverberaram nas configurações da Etapa 2; a observabilidade da Etapa 3 sustenta a operação contínua; e os mecanismos de segurança da Etapa 4 protegem os dados sensíveis dos pacientes, atendendo às obrigações legais impostas pela LGPD à instituição como controladora de dados de saúde. O conhecimento adquirido é diretamente aplicável ao ambiente profissional, no qual planejamento, automação, monitoração e segurança são pilares indissociáveis de uma infraestrutura de TI confiável.

## Referências

- ABNT. *NBR ISO/IEC 27001: Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Sistemas de gestão de segurança da informação — Requisitos*. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2022.
- AMAZON WEB SERVICES. *Amazon EC2 e Amazon ECS — Documentação*. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com>. Acesso em: jun. 2026.
- BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018.
- CISCO SYSTEMS. *Cisco Packet Tracer*. Cisco Networking Academy. Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: jun. 2026.
- OWASP FOUNDATION. *OWASP Top 10 — 2025*. The Open Worldwide Application Security Project. Disponível em: <https://owasp.org/Top10>. Acesso em: jun. 2026.
- TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. J. *Redes de computadores*. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- ZABBIX LLC. *Zabbix 7.4 Documentation*. Disponível em: <https://www.zabbix.com/documentation>. Acesso em: jun. 2026.